

Abstract Objective: To study optimum inclusion process condition for volatile oil with β -cyclodextrin(β -CD). **Methods:** The optimum preparation condition were investigated by orthogonal design. The influence of utilization β -CD and oil inclusion temperature and time were studied to determine the utilization ratio of volatile oil and oil-bearing rate. **Results:** The optimum preparation conditions were established as volatile oil β -CD was 1:10, the inclusion temperature was 60℃ and inclusion time was 3h. **Conclusion:** The method is convenient and can be used for mass production.

Key words Volatile oil of Herba Schizonepetae β -cyclodextrin inclusion complex Orthogonal design

桑白皮药材质量控制研究

徐世义, 张国刚, 张洪霞

(沈阳药科大学, 辽宁沈阳 110016)

摘要 目的:研究桑白皮药材质量控制方法。方法:用紫外分光光度法测量总黄酮的含量。结果:回收率为 98.20%, 相对标准偏差为 2.1%, 相关系数为 0.9999。该法测定桑白皮中总黄酮的含量, 操作简便、结果稳定、重复性好, 可作为质量检验的一个定量方法。

关键词 桑白皮; 总黄酮; 含量测定

中图分类号: R284 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-4454(2006)02-0184-03

桑白皮是桑科桑属植物 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 有泻肺平喘、利水消肿之功效。民间常用于消炎、利尿、解热、镇咳、祛痰等。现代药理试验表明: 桑白皮具有抗 HIV 活性, 抗呼吸道病毒、降压、抗肿瘤等多种的药理作用^[1]。常见的桑属植物有桑、华桑、鸡桑、蒙桑、黑桑等, 其枝、叶、根等均可入药。桑属植物的化学成分多类似, 主要含有黄酮类化合物, 包括桑酮、桑酮醇、桑根酮、桑根酮醇、桑素、桑皮根素等^[2]。2005 年药典中桑白皮药材没有确切的含量控制方法, 经文献检索也未发现有这方面的报道。因此, 为有效地开发和充分利用桑白皮药材, 同时也为能控制桑白皮药材及含有桑白皮药材制剂的质量, 有必要对桑白皮的质量控制方法进行研究。由于桑白皮含有较多的黄酮类化合物, 同时此类化合物也是有效成分, 因此, 本文对桑白皮中总黄酮类成分的含量测定方法进行了系统研究。试验表明该方法控制桑白皮药材及制剂的质量较快速、简单、方便、易行。

1 材料与仪器

桑酮 G 对照品, 自制。经熔点测定, TLC、¹H-NMR、¹³C-NMR、MS 和 HPLC 检查, 均为单一组分。

HPLC 归一化法测定纯度为 99.71%, 符合定量要求。桑白皮药材购自沈阳博康大药房, 经鉴定为桑科桑属植物 *Morus alba* L. 的干燥根皮。UV-2000 紫外可见分光光度计 (尤尼柯 (上海) 有限公司); 1/10 万电子分析天平 (日本岛津公司); 超声振荡仪 (中航七院七二六所超声仪器厂)。

2 试验条件与方法的建立

2.1 对照品的选择 很多文献报道中药制剂中总黄酮的含量测定多数采用芦丁作为对照品。采用芦丁作为对照品解决了部分中药或中药制剂中本身缺少黄酮对照品的问题, 在没有合适的对照品情况下也不失一种测量总黄酮的可行的方法。桑色醇是桑白皮中含量较高的黄酮类化合物, 抗病毒筛选试验证明其具有较强的抗流感、副流感、呼吸道合胞病毒的和腺病毒作用。因此, 用桑白皮中含量较高且具有抗病毒作用的专属性活性成分作为对照品来测定桑白皮总黄酮的含量更加有意义。

2.2 最大吸收波长的选择 NaNO_2 - $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ - NaOH 比色法^[3]测定总黄酮的原理是黄酮母核所含有的游离羟基在 NaNO_2 - $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 存在的条件下与金属铝离子形成络合物而显色, 在波长 500 nm 左右

基金项目: 国务院第三十三批博士后科学基金项目 (编号: 2003033282); 辽宁省科技厅博士科研启动基金项目 (编号: 20031034)

作者简介: 徐世义 (1962-), 男 (满族), 沈阳市人, 副教授, 主要从事药用植物和中药鉴定研究

有最大吸收。另有文献报道, 芦丁等黄酮类化合物与 NaNO_2 、 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 、 NaOH 试剂反应产生红色物质, 其反应原理是发生 B 环的 3'、4' 邻二酚羟基部位。本实验中所用的对照品是从桑白皮中分离得到的一个黄酮类化合物桑色醇做为对照品来进行桑白皮总黄酮的含量测定。该化合物 B 环的 3'、4' 无邻二酚羟基, 且该化合物溶液在加入上述三种显色剂后并不呈现红色。因此将桑色醇溶液及桑白皮总黄酮提取液显色后在 200~600 nm 处用可见紫外分光光度计扫描。

显色后的桑色醇对照品溶液和桑白皮总黄酮提取液均在 248 nm 处有最大吸收。因此, 测定波长选择 248 nm。

2.3 显色剂 NaNO_2 、 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 、 NaOH 用量的考察

中国药典 2000 年版槐花项下以芦丁为对照品, 采用 NaNO_2 - $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ - NaOH 显色法进行含量测定时, 当芦丁的最大用量为 1.2 mg 时, 各显色剂的用量为: 0.7 mol/L 的 NaNO_2 1 ml、0.5 ml/L 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 1 ml、1 mol/L 的 NaOH 10 ml。而在本实验中, 显色后的桑色醇对照品溶液和空白溶液在 248 nm 处的吸收较大, 为了减小试验误差, 可考虑减少各显色剂的用量。现配制 0.07 mol/L 的 NaNO_2 、0.05 mol/L 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 、0.1 mol/L 的 NaOH 及 0.033 mg/ml 的桑色醇对照品甲醇溶液, 对各显色剂的用量加以考察。

精密吸取 0.033 mg/ml 的桑色醇对照品甲醇溶液 3 ml 置于 25 ml 量瓶中, 分别加入不同用量的 NaNO_2 、 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 、 NaOH 后, 照紫外分光光度法在 248 nm 处测定其吸收度。经预试, 考察时三种显色剂用量选择按倍数递增为原则进行考察。考察结果见表 1。

表 1 各种显色剂用量考察试验结果				
对照品 用量 (mg)	显色剂用量 (ml)			吸收度 (A)
	NaNO_2 (0.07 mol/L)	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ (0.05 mol/L)	NaOH (0.1 mol/L)	
0.099	0.25	0.25	2.5	0.305
0.099	0.5	0.5	5	0.572
0.099	1	1	10	0.867
0.099	1.5	1.5	15	0.864

结果表明: 当各显色剂的用量为: 0.07 mol/L 的 NaNO_2 1 ml、0.05 mol/L 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 1 ml、0.1 mol/L 的 NaOH 10 ml 时, 吸收度居中, 适合测定。

3 方法与结果

3.1 对照品溶液的制备 精密称取 40℃ 真空恒温干燥至恒重的桑色醇对照 3.3 mg 置于 100 ml 量瓶
中药材第 29 卷第 2 期 2006 年 2 月

中, 加甲醇 70 ml 置水浴上微热使溶解, 放冷, 加甲醇置刻度, 摇匀, 作为对照品溶液 (每毫升含桑色醇 0.033 mg)。

3.2 标准曲线的制备 精密称取对照品溶液 0.0、0.5、1.0、2.0、2.5、3.0 ml 分别置于 25 ml 量瓶中, 各加甲醇至 3 ml 加 0.07 mol/L 的 NaNO_2 1 ml 摇匀, 放置 6 min 加 0.05 mol/L 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 1 ml 摇匀, 放置 6 min 加 0.1 mol/L 的 NaOH 10 ml 加水至刻度, 摇匀, 放置 15 min 照紫外分光光度法 (中国药典 2000 年版一部附录 VB), 在波长 248 nm 处测定吸收度, 重复操作 3 次, 结果见表 2。

表 2 标准曲线考察	吸收度			
	A			平均值
	1	2	3	
对照品浓度 ($\times 10^4$ mg/ml)				
6.6	0.148	0.154	0.150	0.151
13.2	0.291	0.287	0.290	0.289
19.8	0.437	0.441	0.443	0.440
26.4	0.577	0.573	0.581	0.577
33.0	0.714	0.720	0.717	0.717
39.6	0.867	0.863	0.864	0.865

其回归方程为: $C = (46.28A - 0.34) \times 10^4$, $r = 0.9999$ 。

3.3 提取条件的选择

3.3.1 索氏提取法: 精密称取桑白皮粗粉 1 g 置索氏提取器中, 加甲醇 50 ml 回流提取 6 h 提取液浓缩, 滤过, 定容于 100 ml 量瓶中, 摇匀, 精密吸取 6 ml 置 50 ml 量瓶中, 加甲醇稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液 (每毫升含桑白皮 1.2 mg)。

3.3.2 回流提取法: 精密称取桑白皮粗粉 1 g 置 100 ml 圆底烧瓶中, 加甲醇 50 ml 水浴回流提取 3 次, 每次 3 h 滤过, 合并提取液、浓缩并定容于 100 ml 量瓶中, 摇匀, 精密吸取 6 ml 置 50 ml 量瓶中, 加甲醇稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液 (每毫升含桑白皮 1.2 mg)。

3.3.3 超声提取法: 精密称取桑白皮粗粉 1 g 置 100 ml 圆底烧瓶中, 加甲醇 50 ml 分别超声提取 3 次, 每次 30 min 滤过, 合并提取液、浓缩并定溶于 100 ml 量瓶中, 摇匀, 精密吸取 6 ml 置 50 ml 量瓶中, 加甲醇稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液 (每毫升含桑白皮 1.2 mg)。

分别精密吸取上述三种供试品溶液 2 ml 置于 25 ml 量瓶中, 按标准曲线项下 “加甲醇至 3 ml ……” 起, 依法操作, 测定各供试品溶液的吸收度, 结果见表 3。

表 3	不同提取方法对桑白皮总黄酮含量的影响	
	提取方法	A
	索氏提取法	0.583
	回流提取法	0.562
	超声提取法	0.594

结果表明:超声提取法吸收度值最大,且超声提取法的方法更方便、简单、快速。因此,选择超声法提取桑白皮总黄酮。

3.4 供试品溶液的制备 精密称取桑白皮粗粉 1 g 置 100 m l圆底烧瓶中,加甲醇 50 m l分别超声提取 3次,每次 30 m in 滤过,合并提取液、浓缩并定容于 100 m l量瓶中,摇匀,精密吸取 6 m l置 50 m l量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(每毫升含桑白皮 1.2 mg)。

3.5 精密度试验 精密吸取同一供试品溶液 2 m l各 5份,同标准曲线的操作,测定吸收度,结果表明供试品吸收度的 RSD=0.96% (n=5),精密度良好。

3.6 稳定性试验 精密吸取供试品溶液 2 m l各 5份,同标准曲线的操作,分别在 0、5、10、15、20、25、30 m in时测定其吸收度,结果表明:本法测定桑白皮总黄酮类成分在 30 m in内稳定, RSD=0.83%。

3.7 回收率试验 精密吸取已知含量的供试品溶液 3份,每份 1 m l分别精密加入 0.033 mg/m l的对照品溶液 0.5、1.0、2.0 m l同标准曲线的操作,测定吸收度,重复操作一次,并计算回收率,结果表明:平均回收率为 98.20%, RSD为 2.18% (n=6)

3.8 重现性试验 精密称取桑白皮粗粉 1 g 各 5份,照样品的测定方法进行试验,测定每份样品中总黄酮的含量。结果 5次测得的总黄酮平均含量为 2.75%, RSD为 2.36% (n=5),即本试验方法测得

的桑白皮药材中总黄酮的含量为 2.75%。

3.9 样品总黄酮含量的测定 取不同批号的样品 5份,分别按照 3.4项下供试品溶液制备法来制备,依法测定,测定结果见表 4。

表 4	5批桑白皮药材中总黄酮含量测定结果		
	批号	平均吸收度	总黄酮含量 (n=5)
	200301	0.578	2.75%
	200302	0.487	2.31%
	200303	0.399	1.89%
	200304	0.428	2.03%
	200305	0.543	2.58%

4 讨论

在研究桑白皮总黄酮含量测定方法时,最初选用芦丁为对照品,但试验结果并不好,而且未见文献报道桑白皮中含有芦丁。此外,本课题组在研究桑白皮化学成分时,从桑白皮中分离得到抗病毒活性较强的桑色醇成分。由于桑白皮中黄酮类成分较多,同时桑色醇是桑白皮中含量较高的一种黄酮类化合物,因此用其作为桑白皮药材中总黄酮含量测定的对照品更有意义同时也更能真实反应总黄酮的含量。该法测定桑白皮中总黄酮的含量,操作简便、结果稳定、重复性好,可作为质量检验的一个定量方法。

参 考 文 献

[1] 黎琼红,张国刚,董淑华 . 桑属植物化学成分及药理性研究进展 . 沈阳药科大学学报, 2003, 20(5): 386-390.
 [2] 李洪玉,孙静芸,吴素香 . 不同来源桑白皮降压成分桑根酮 C含量测定 . 中成药, 2002, 24(2): 104-106.
 [3] 郭亚健,范莉,王晓强,等 . 关于 NaNO₂-Al(NO₃)₃-NaOH 比色法测定总黄酮方法的探讨 . 药物分析杂志, 2002, 22(2): 97-99.

(2005—06—30收稿)

本刊投稿须知

- 1 本刊从 2006年第 1期起将刊登“作者简介”内容,请作者在文章首页下脚按“姓名、性别、职称、研究方向和联系方式”等内容注明。
- 2 来稿应为打印稿,投稿时不必附软盘;实验性文章应附单位介绍信。
- 3 本刊目前一律不处理网上投稿,请作者务必以邮寄方式投稿。
- 4 投稿同时请从邮局汇寄处理费(50元 /篇),切勿在稿件中央带现金;汇款时请注明文章第一作者姓名及稿件题目。本刊将于收到稿件后的 1个月之内给予回执及发票。